

Test 02

Durée : 15 min

Le 30/09/2014

*Toute réponse fausse vaut -1, toute réponse vide vaut 0
et toute réponse correcte +1.*

Exercice 1.:**10 / 10 points**

Je réponds par Vrai ou Faux.

Questions	Réponses
1. Les boules ouvertes dans $\mathbb{R}$ sont les intervalles ouverts d'extrémités $a, b \in \mathbb{R}$.	☒ V ☐ F
2. Une sphère dans un evn est convexe	☒ V ☐ F
3. Un espace préhilbertien réel peut être muni d'une norme	☒ V ☐ F
4. Une suite convergente admet toujours une valeur d'adhérence	☒ V ☐ F
5. Une suite admettant une valeur d'adhérence unique est convergente	☐ V ☒ F
6. Si $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$ sont deux normes équivalentes, alors toute suite bornée pour $\mathcal{N}_1$ est bornée pour $\mathcal{N}_2$	☒ V ☐ F
7. Un ouvert est voisinage de chacun de ses points	☒ V ☐ F
8. La réunion quelconque de fermés est un fermé	☐ V ☒ F
9. L'intersection quelconque d'ouverts est un ouvert	☐ V ☒ F
10. Si E est un evn et $A \subset E$, alors A est fermé si et seulement si $\bar{A} = A$	☒ V ☐ F

Exercice 2.:**5 / 5 points**

Je coche la bonne réponse :

Questions	Réponses
1. L'image réciproque d'un ouvert par une application continue est :	☐ un fermé
	☒ un ouvert
	☐ non nécessairement un ouvert
2. L'image directe d'un ouvert par une application continue est :	☐ un fermé
	☐ un ouvert
	☒ non nécessairement un ouvert
3. Une application uniformément continue est :	☐ non continue
	☒ continue
	☐ non lipschitzienne
4. Une application lipschitzienne est :	☐ non continue
	☒ continue
	☐ ☒ uniformément continue
5. L'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $\left(\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est :	☐ $[-1, 1]$
	☒ $\{-1, 0, 1\}$
	☐ $\{-1, 1\}$

Exercice 3.:**5 / 5 points**

On note $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ l'espace des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$, $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$ deux applications définies sur E par :

$$\forall f \in E, \mathcal{N}_1(f) = |f(0)| + 2 \int_0^1 |f'(t)| dt, \quad \mathcal{N}_2(f) = 2|f(0)| + \int_0^1 |f'(t)| dt$$

2,5 pts

1. Montrons que $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$ sont des normes sur E :**(a) Pour $\mathcal{N}_1$ on a :**

$$\begin{aligned} \rightarrow \forall f \in E, \mathcal{N}_1(f) = 0 &\Leftrightarrow |f(0)| + 2 \int_0^1 |f'(t)| dt = 0 \Leftrightarrow |f(0)| = \int_0^1 |f'(t)| dt = 0 \\ &\Leftrightarrow f(0) = 0 \text{ et } f' = 0 \Leftrightarrow f(0) = 0 \text{ et } f = \text{Cste} \Leftrightarrow f = 0 \end{aligned}$$

(f' est nulle car $|f'|$ est d'intégrale nulle et elle garde un signe constant)

$$\rightarrow \forall (\lambda, f) \in \mathbb{R} \times E, \mathcal{N}_1(\lambda f) = |(\lambda f)(0)| + 2 \int_0^1 |(\lambda f)'(t)| dt = |\lambda| \cdot |f(0)| + 2|\lambda| \cdot \int_0^1 |f'(t)| dt = |\lambda| \cdot \mathcal{N}_1(f)$$

$$\begin{aligned}
 \rightarrow \forall (f, g) \in E, \mathcal{N}_1(f+g) &= (f+g)(0) + 2 \int_0^1 |(f+g)'(t)| dt = |f(0)+g(0)| + 2 \int_0^1 |f'(t)+g'(t)| dt \\
 &\leq |f(0)| + 2 \int_0^1 |f'(t)| dt + |g(0)| + 2 \int_0^1 |g'(t)| dt \\
 &\leq \mathcal{N}_1(f) + \mathcal{N}_1(g)
 \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{N}_1$ est une norme sur E .

(b) De même, on démontre que $\mathcal{N}_2$ est une norme sur E .

2,5 pts

2. Montrons que $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$ sont des normes équivalentes :

Pour tout $f \in E$, on a :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{N}_1(f) &= |f(0)| + 2 \int_0^1 |f'(t)| dt \leq 4|f(0)| + 2 \int_0^1 |f'(t)| dt \\
 &\leq 2\mathcal{N}_2(f) \\
 \mathcal{N}_2(f) &= 2|f(0)| + \int_0^1 |f'(t)| dt \leq 2|f(0)| + 4 \int_0^1 |f'(t)| dt \\
 &\leq 2\mathcal{N}_1(f)
 \end{aligned}$$

Donc,

$$\forall f \in E, \frac{1}{2}\mathcal{N}_2(f) \leq \mathcal{N}_1(f) \leq 2\mathcal{N}_2(f)$$

Ainsi les normes $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$ sont équivalentes.